

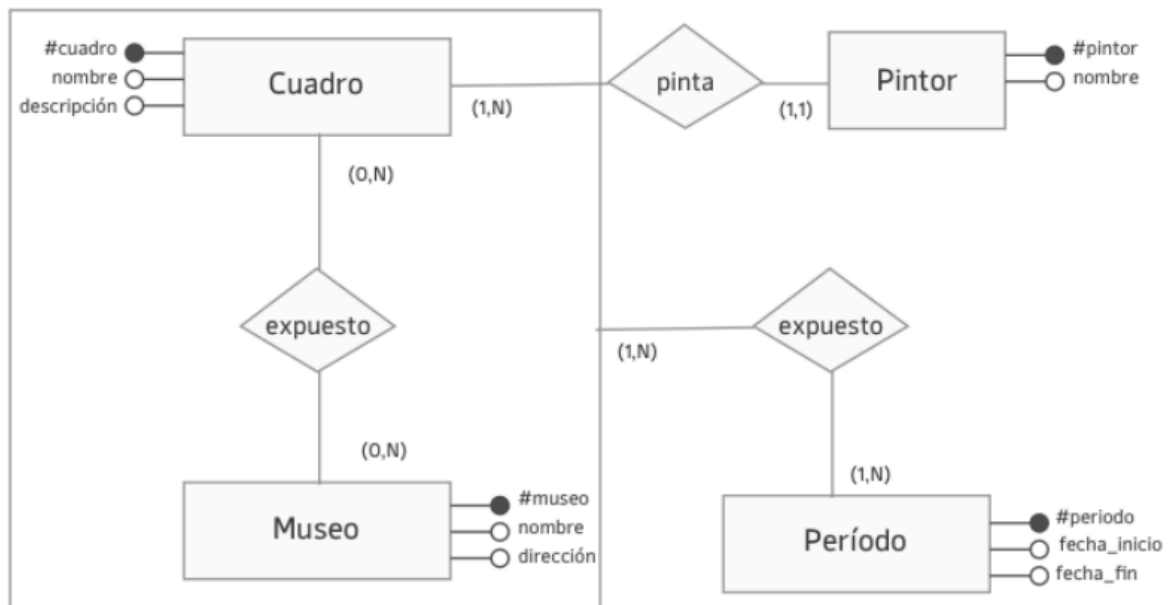
Bases de datos 1

Práctica Nro. 1

Modelo de Entidades y Relaciones

PARTE I.

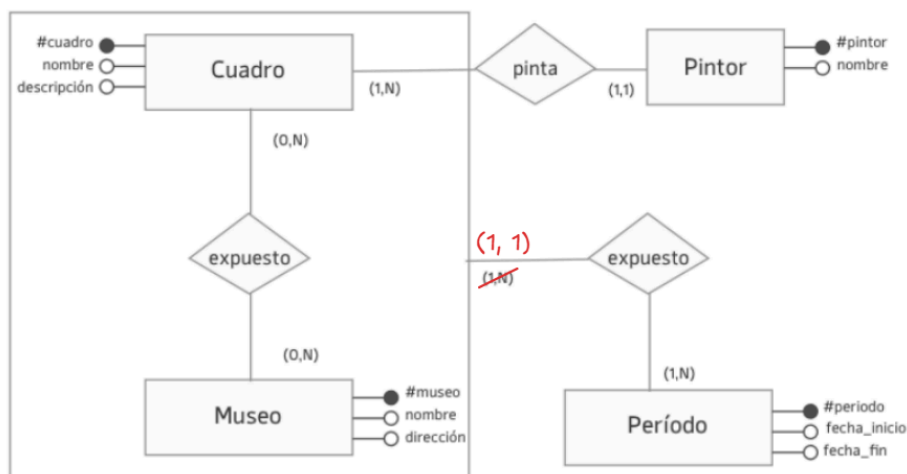
1) Análisis de un Modelo de E/R. Cuadros



a. En este modelo cada período de exposición contiene múltiples cuadros en museos. ¿Qué parte del modelo indica esto? ¿Cómo la modificaría para que cada período fuese exclusivo de cada cuadro expuesto en un museo?

La parte del modelo que indica eso es el rectángulo grande que tiene dentro a Cuadro y a Museo y, particularmente, **la cardinalidad de la relación expuesto**. Una agregación es, según la definición vista en teoría, un mecanismo de abstracción en el cual una relación binaria (junto a las dos entidades relacionadas) se trata como entidad de alto nivel. En este caso puntual se lee “Un cuadro en un museo está expuesto en 1 o N períodos de exposición” y “Un período de exposición contiene 1 o N cuadros en museos”.

La modificación para indicar que cada periodo es exclusivo de cada cuadro expuesto en un museo es:

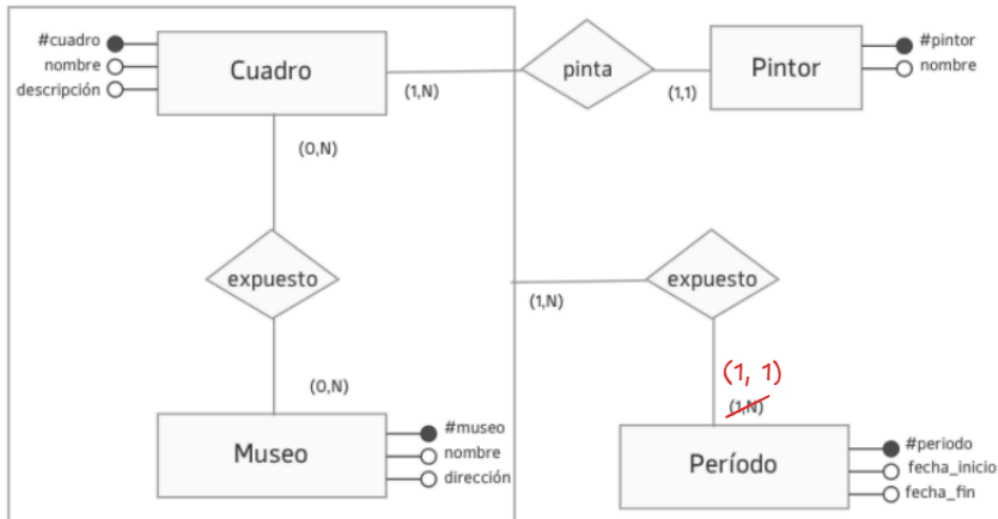


Así, leeríamos:

“Un cuadro en un museo está expuesto en 1 o N períodos de exposición” y “Un período de exposición contiene 1 y solo un cuadros en museos”.

**b. Si los cuadros se expusieran en un solo período dentro de cada museo
¿cómo ajustaría el modelo para reflejar esto?**

La modificación para indicar que los cuadros se exponen en un solo periodo dentro de cada museo, sería:

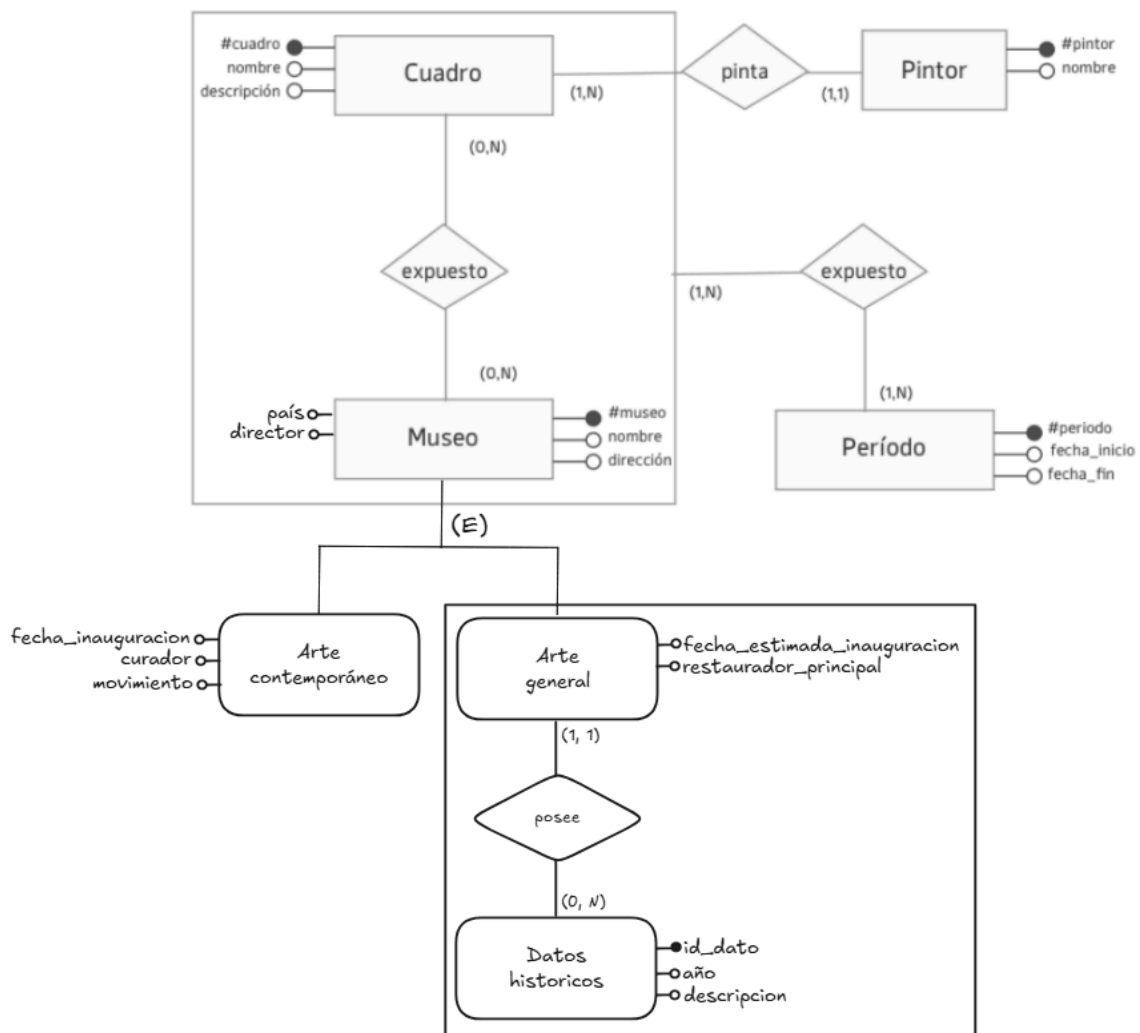


Así, leeríamos:

“Un cuadro en un museo está expuesto en 1 y solo un período de exposición” y “Un período de exposición contiene 1 o N cuadros en museos”.

Sí, en DBD leíamos las cardinalidades al revés que en BD1.

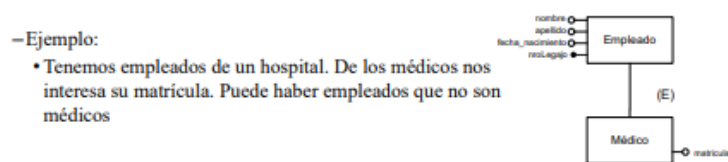
c. Ajuste el modelo para representar museos de dos tipos: de arte contemporáneo, con fecha de inauguración, país, director, curador a cargo y movimiento artístico; y de arte en general, del cual se conoce una fecha estimada de inauguración, país, director, restaurador principal y datos históricos. De los datos históricos se registra un año y una descripción histórica, por ejemplo que una pintura famosa se exhibió por primera vez allí en un año determinado.



2) Verdadero/ Falso. Justificar

A. En una especialización, la entidad padre no representa datos que realmente existan, sino que sirve para representar los aspectos comunes de las entidades hijas.

Falso. La entidad padre en una especialización sí representa datos que realmente existen en el mundo real. Su propósito no es solo ser una abstracción de los aspectos comunes. La entidad padre representa la superclase, que contiene atributos y relaciones que son comunes a todas sus subclases (entidades hijas). Puede haber una entidad que NO sea de ninguna especialización, y se encuadre solo en la entidad padre, por ejemplo, lo visto en teoría:



La definición de la consigna es válida para la GENERALIZACIÓN.

B. En una agregación, la cardinalidad mínima debe ser mayor a 0

Falso. La cardinalidad mínima no importa. La restricción para que tenga sentido realizar una agregación está en la cardinalidad máxima, que debe ser N (≥ 2). Pero la cardinalidad mínima no es importante

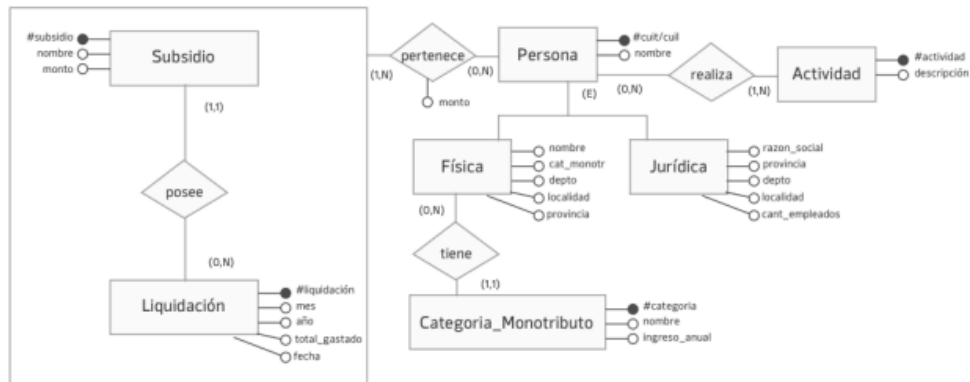
C. Una entidad puede no tener un atributo identificador en el modelo ER

Meh, sí y no. En realidad, existen “entidades débiles” que no tienen identificador propio y se identifican con IDs de otras entidades. Sin embargo, en la teoría de la materia se aclara que “Toda entidad posee al menos una posible clave o identificador” y en la práctica de la materia nos dicen que “Al momento de realizar los ejercicios propuestos en la materia, tener en cuenta que toda entidad debe, al menos, tener un atributo”. Ergo, diría ¿falso? para que le guste a los profes.

D. No es correcto modelar atributos en las relaciones en un modelo ER

Falso. Es perfectamente correcto y, en muchos casos, necesario modelar atributos en las relaciones dentro de un modelo Entidad-Relación. Esto se hace cuando la información que se necesita almacenar no pertenece a una sola de las entidades participantes, sino que describe la conexión o asociación entre ellas.

3) Verdadero/ Falso. Justificar



El estado nacional implementó distintos subsidios destinados a sectores productivos. Cada subsidio tiene un nombre y un monto asignado.

Para cada subsidio se realiza una liquidación mensual, de la cual se registra a qué mes y año corresponde, el total gastado y la fecha de realización. En esta liquidación, a cada beneficiario del subsidio se le liquida un monto, el cual dependerá de la situación del beneficiario. Un beneficiario puede ser una persona Jurídica o Física, y en el caso de la persona física, debe estar inscripta en el monotributo. De cada beneficiario se conoce la actividad económica en la cual se encuentra inscripto y su cuil o cuit que lo identifica. De las personas jurídicas se conoce la razón social, provincia, departamento, localidad y cantidad de empleados. De las personas físicas se conoce nombre y apellido, provincia, departamento, localidad y categoría del monotributo.

Para el diagrama de Entidades y Relaciones propuesto responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justificar:

A. La relación tiene está mal definida, ya que debería ser entre persona y categoría_monotributo.

Falso. La relación está BIEN definida. Según el enunciado del dominio del problema, la persona física es quien debe estar inscripta en el monotributo. Según ARCA (ex AFIP): una persona jurídica NO puede adherir al Monotributo, ya que este régimen es para pequeños contribuyentes que actúan como personas físicas, es decir, de manera individual.

B. La relación realiza está bien definida, ya que todas las personas realizan actividades.

Verdadero: “De cada beneficiario se conoce la actividad económica en la cual se encuentra inscripto y su cuil o cuit que lo identifica.”

C. La jerarquía de Persona representa correctamente la problemática.

Falso: Dado que no puede haber otro tipo de persona que no sea jurídica o física, entonces debería ser GENERALIZACIÓN.

D. La relación pertenece está mal definida, ya que no puede haber atributos en las relaciones.

Falso: No hay problema con que haya atributo en las relaciones.

E. La agregación de la relación posee está correctamente definida ya que con una relación uno a muchos se puede agregar.

Falso: La relación debe ser muchos a muchos para que tenga sentido hacer una agregación.

En este caso, con conectar [persona] - <pertenece> - [liquidacion] era suficiente

F. Con este diseño es posible conocer el saldo disponible del subsidio para futuras liquidaciones.

Verdadero: Con realizar la resta del monto del subsidio - el total gastado de sus N liquidaciones, podríamos saber cuanto saldo queda restante.

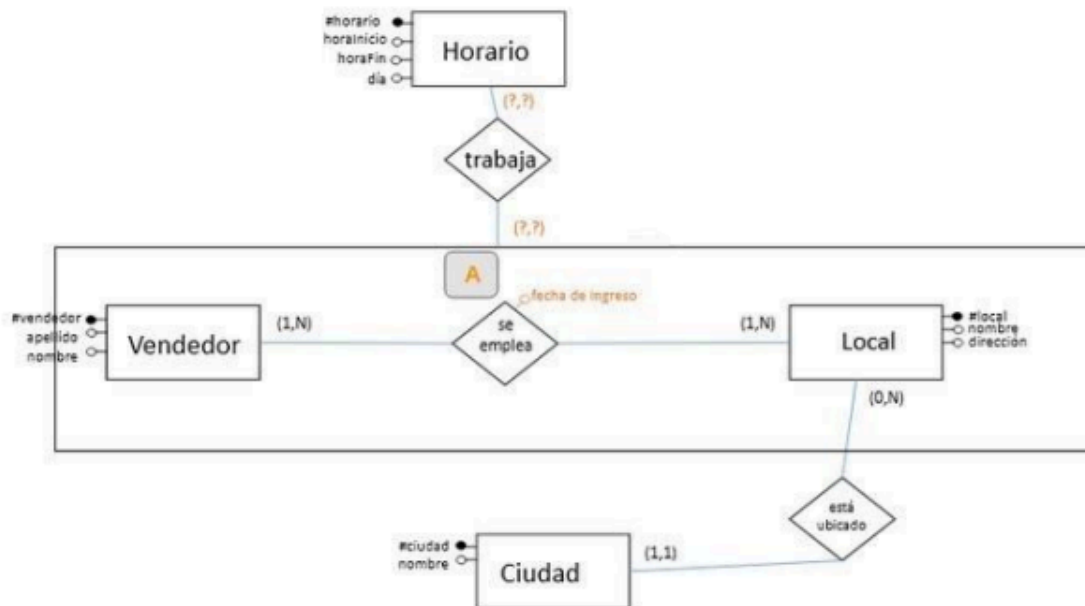
G. El modelo no tiene redundancia de datos.

Falso: Persona física tiene un atributo “cat_monotributo” y además tiene una relación con la entidad “Categoria_Monotributo”

4) Análisis de un modelo de E/R. Vendedores

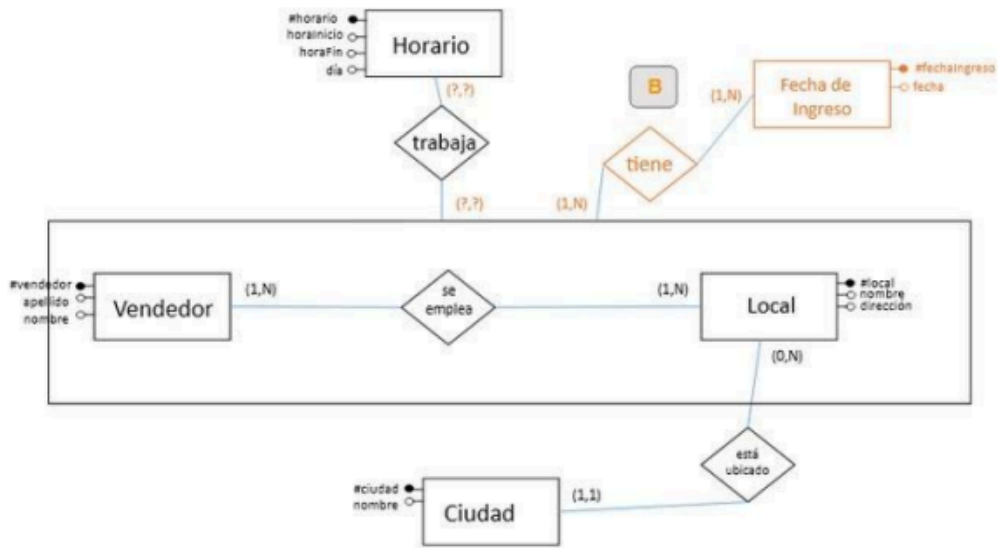
Dados los siguientes modelos E/R sobre vendedores que trabajan en locales, responde:

A. En qué casos modelaría un atributo `fecha_de_ingreso` en la relación `se_emplea` –entre Vendedor y Local - como se muestra en la variante “A”?



En el caso que el vendedor pueda trabajar solo una vez en cada local, o en su defecto, nos interese solo la fecha de la última vez que ingresó.

B. ¿En qué casos haría falta modelar una entidad Fecha de Ingreso relacionada con la agregación Vendedor Local como se muestra en la parte llamada B en el modelo?



En caso de necesitar mantener un **historial** de todas las fechas de ingreso de un vendedor en un local.

C. ¿Qué se está modelando con Horario cuando está la agregación? Indíquelo agregando la cardinalidad correspondiente.

Un vendedor empleado en un local trabaja en 1 o N horario.

Un horario es de 1 y solo 1 vendedor empleado en un local.

5) Verdadero/Falso en Transformación del modelo de E/R al modelo Relacional.
Cursos Dada la transformación 1 a 1 del modelo de entidades y relaciones al modelo relacional, responda si las siguientes afirmaciones son V o F:

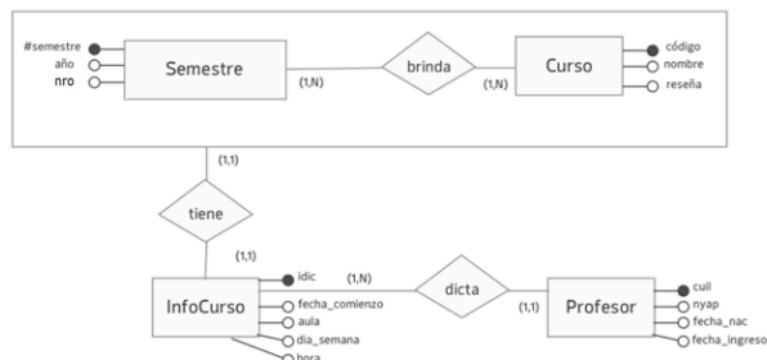
A. La relación brinda tiene los atributos correspondientes y su clave está bien definida

B. La relación tiene tiene los atributos correspondientes y su clave está bien definida

C. La relación dicta tiene los atributos correspondientes y su clave está bien definida

D. La relación tiene no debería existir y los identificadores de la agregación deberían estar en InfoCurso.

E. La relación dicta no debería existir y los atributos de Profesor deberían estar en InfoCurso.



semestre (#semestre, nro, año)
curso (codigo, nombre, reseña)
profesor (cuil, nyap, fecha_nac, fecha_ingreso)
infocurso (idic, fecha_comienzo, aula, día_semana, hora)
brinda (#semestre, codigo)
tiene (#semestre, codigo, idic)
dicta (idic, cuil)

A. Verdadero.

B. Verdadero.

C. Falso. InfoCurso tiene 1 y solo 1 profesor. Por ende la clave debe ser idic

D. Falso. Estamos haciendo transformación UNO A UNO, y en este tipo de transformación, TODAS las Entidades y Relaciones se transforman a un ESQUEMA de RELACIÓN.

E. Falso. Ídem D.